

DFI 七分类 (Part 11 §4.7.5.1)

随机硬件性

1 共享资源失效 (Table 21)
时钟 / 电源与配电 / 复位逻辑 /
测试与调试逻辑 / 非同时上电 /
共享模块 (RAM、Flash、ADC、DMA、总线)

2 单一物理根因 (Table 22)
短路 (缺陷、迁移、氧化层击穿) /
闩锁 / 串扰 (衬底电流、容性耦合) /
局部发热

系统性

3 环境条件 (Table 23)
温度 / 振动 / 湿度凝露 / EMI /
过压 / 磨损老化 / 进水进液

4 开发故障 (Table 24)
需求与实现错误 / 版图错误 /
错误配置 / 隔离屏蔽不足

5 制造故障 (Table 25)
过程规程与培训 / 烧录编程错误 /
掩模错位 / 修调与熔丝错误

6 安装故障 (Table 26)
线束布线 / 部件互换性 /
相邻件失效 / PCB 连接错误

7 服务故障
半导体通常为空集：维修整体换
ECU/模块，元件不被服务 (NOTE 4)

类别 1-4
(Table 21-24 两栏均有)

全部七类

防违背措施 (运行时)
不阻止相关失效发生，阻止其违背安全目标：
共享资源独立监控 / 影响多样化 / 间接检测 /
专用传感器 / 监控器 (协议检查器)

防发生措施 (运行前/运行外)
设计、生产、安装环节消灭根因：
保守规格与稳健设计 / 物理隔离与间距 /
专用生产与安装测试 / 多样性 / 自适应降敏

Table 25/26 (制造、安装) 的防违背栏为 none——
读作指南未列可依赖的运行时措施，
不是证明任何设计中绝无缓解可能。

NOTE 2：措施为非穷尽示例，须为有效性提供证据，
单一措施可能不够；NOTE 3：软件引起的 DFI 不在
此清单；NOTE 1：其他分类法也可能适用。